18 号赛题：共享归约的物理年龄搜索与缓存

R103–R109 独立实验记录

2026 年 10 月 11 日；R102 及旧 v14 报告另行保留

摘要

本轮仅重排原 GET、MULW、ADD、SET 并插入 COPY，不使用等值别名、重复 GET、重算或算术结合重写。共享点积列内年龄搜索在原 336 图中的四个窄窗口点积实例减少 1236 条 COPY，4095 节点实例从 3138 降到 2196。缓存及边界 beam1 将重复列状态搜索归并为三个资源转移，在该大实例只扩展 244 个状态、命中 312 次。完整 336 输入仍为 272 合法、47 身份模型证书、9 预算失败、8 启发式失败；新 72 结构持出组合保留 62 合法输出，COPY21752 到 15538。153 项回归和 10000 小图差分通过。成果是严格声明模型内的质量改进，不是官方 Level 通过声明。

1 规范与本轮研究范围

官方 18 题正文 经根代理重新读取，仍是原 DAG 重排与 COPY 插入；窗口 $W = 2^b$，$b = 2, 3, 4, 5$，距离 W 本身合法。Level 仅列 0、1、3，分母及平均权重未定义，没有新增 GET、spill、重算或等值替换授权。当前语义保留每个原节点一次、运算符及原有序参数身份，并保留同寄存器 RAW/WAR/WAW 依赖。本轮结构筛选进一步要求纯 GET/SET/ADD/MULW、唯一且读写集合分离的架构寄存器，各行独立原 ADD 链使用相同权重序列，全部原节点覆盖。

Sugita 等 CC2023 的距离 ISA 代码生成包含 spill、SSA destruction、move insertion[1]，其完备性依赖 spill，不能用于证明本题任意 COPY-only 图可行。Chen 的 min-reg 研究 [2] 启发了按活跃资源寻找调度顺序，但这里的代价是物理年龄和 COPY，不是自由寄存器数。本轮从已有固定列布局没有新质量收益的证据出发，探索列内原就绪指令顺序及物理窗口状态。

2 算法及缓存合法性

接受 2–4 行完整共享归约结构。各行原乘积由同一列共享 GET 权重与独立私有 GET 组成，逐列原 ADD 累积到独立 SET。列内状态保存每行 stage、最新累加器年龄、临时 GET 或乘积年龄，以及权重年龄和已出生标志。列边界全部原 ADD 完成，只有各行累加器存活；开始下一列前，没有提前执行未来列的原节点。首列省略 ADD，尾列可执行 SET，两个标志独立入键。

若最老存活原身份年龄为 W，且下一原指令不是它的最后消费，则先 COPY 刷新；最后消费可以直接执行。这是合法的固定顺序发射规则，搜索不包含所有可能的 COPY 时机。每次最多一个未消费私有 GET；默认最多一个未归约乘积，另有两个的实验。列内按累计 COPY 费用 Dijkstra，进度仅打破同费用平局；列边界有限 beam 及每列 4000 状态限额保持有界。列截断、列边界和贪心 COPY 均限制搜索，不宣称全 DAG 最优或无解。

行的未来调度拓扑相同，故按 $(stage, accumulator_age, temporary_age)$ 排序仅合并资源角色的行置换同构。不把不同原 GET 值或原节点输出声明等值。保留真实行映射及路径，命中缓存后逐项恢复当列真实原 GET/MULW/ADD/SET ID，并仍使用该节点原有序 args。列内完整键包含所有上述资源状态；列边界键为完整累加器年龄排序及首/尾列标志。缓存仅在一次调用内，R, W、beam 和预算参数固定；不同程序或参数不共用缓存。依赖筛选保证该资源同构和原 ADD 顺序；非匹配拓扑拒绝该候选，不能判为原题不可行。

若有 K 种实际出现的边界转移、每种搜索扩展至多 S 状态，有限搜索及堆成本依赖 K, S, R, W，不能对任意输入无条件称线性。原 ID 配方应用及最终物化另为 $O(N + C)$。完整列边界的 R 个正年龄互异，候选年龄组合至多 $\binom{W}{R}$；首/尾标志与 beam 决定实际缓存键数。实际 4 行 $W = 8$、52 到 4095 节点、边界 beam1 均只出现 3 种转移、扩展 244 状态；这是本族实测，不是所有输入保证。

3 配对证据、失败及可归因收益

所有输入、版本、原 JSON 哈希、失败状态及严格输出均保留。每个成功输出检查原 JSON 身份排列、符号及三个本地整数配置（8 位有符号、16 位无符号、32 位有符号回绕），这些位宽不是官方运算宽度。下表时间均为功能批观察，其他项目可能占 CPU；不据此宣称隔离性能因果。

实验	全部输入与输出	共同 COPY 质量	成本观察
R103 原 dot16	旧 12；直接 inline11；4 受限拒绝、1 预算	共同 11：974 到 680；大图 1 秒未完成	inline 尾部约 1 秒
R104 缓存 16	旧/inline/pair 均 12；4 受限拒绝	4112 到 2876；4095 图 3138 到 2196	inline p95 约 276 毫秒
R105 同 250 毫秒 16	beam1/2/6 均 12；4 受限拒绝	三种 beam 均 2876	p95 约 44/89/228 毫秒
R106 结构持出 72 直接	旧 62；新 60；12 受限拒绝	共同 60：21716 到 15502；21 改善 38 同 1 退化	2 旧成功被 matcher 拒绝
R107 完整 336 组合	两侧 272；47 证书 9 预算 8 启发	194519 到 192929；5 改善 267 同	完整 55.667 秒
R108 同 72 组合	两侧 62；9 预算 1 启发	21752 到 15538；21 改善 41 同	完整 15.754 秒

R103 没有缓存重复搜索全部列；R104 加入资源转移缓存后恢复 4095 节点图。R105 降低边界 beam 未损失本 16 图质量，不能因此断言 beam1 对所有输入最优。R106 同时变化 2/3/4 行、2/7/31/113/331/631 列、四窗口、原始拓扑排列及 MUL/ADD 左右有序参数；原 dot 固定 4 行的 seed 不改变结构，因此不能仅更换它的种子假称新持出。R106 的一个退化为 3 行 2 列 $W = 8$，旧 0COPY、列内受限候选 1COPY；两个小 $W = 4$ 旧成功被严格 matcher 拒绝。组合先建立旧 incumbent，再尝试新候选，R108 保留这三处旧更优/可行结果，未丢失成功输出。

R107 的 1590 条总减少中，**1236 条**来自四个 dot 实例且选中新年龄候选；另外 354 条来自旧 pressure 候选的有限墙时完成差异，不能归因于本轮算法。四个原节点规模 52/247/1014/4095 的

$W = 8$ 实例分别 28 到 19、178 到 124、768 到 537、3138 到 2196。全 272 成功输出等权 COPY/输出 13.8634223% 到 13.7395767%，COPY/原 41.9057099% 到 41.5616020%。其余 64 图没有输出，完整 336 实际成绩未定义，不能把失败当 0 或删除后宣称过 Level。同新 72 图成功 62 子集输出比例 11.4047209% 到 9.3227192%，原分母 19.2816359% 到 14.4986450%。9.32% 只属于这个明确成功子集，不替代全体或官方评分。

R107 保存 272 份完整输出重新读盘：原 JSON 身份 272/272，符号及异初值三整数 272/272；R108 保存 62 份两种重放 62/62。并行重放观察耗时分别 4.755/6.256 秒与 1.162/1.505 秒，不是隔离吞吐。根代理另用完全不导入本项目模块的原 JSON 脚本检查 R105 的 12 输出：全部原身份一次、有序 args、reg 和窗口引用通过，COPY 总 2876。R109 完整 153 项回归通过（45.037 秒）；10000 固定种子两侧 9998 合法、2 严格模型证书，COPY 均 562，完整 harness6.721 秒。

4 必要界、设备和后续余量

先前独立原 JSON 下界及根代理审计仍有效：同原 336 保留全部失败的必要输出分母等权下界 11.7792%，既有 272 合法子集 10.0864%。这些仅限声明的原身份/COPY-only 模型与合成分布，不能裁定缺少评分分母、平均权重与官方有效数据的 Level。4 行、315 列、$W = 8$ 的独立归约角色界至少 1431COPY；新 2196 仍不证明最优，也不保证 1431 可达。对应输出分母必要界 25.8958%、实际 34.9070%，真正剩余差距约 9.011 个百分点；不能把必要界提高计作实际 COPY 减少。

下一优先级是原 17 个搜索/启发失败和一般共享依赖图：先诊断真实原图，尝试有限窗口恰好满载时由当前指令最后消费携带值的合法串行顺序；未匹配结构不据此证明无解。另一研究方向是跨列原就绪顺序：允许一行先进入下一列、其他行随后推进，仍保持各原 ADD 依赖与共享 GET 单次。列内空间遗漏跨列布局，已经由 3 行 2 列旧 0/新 1 的合法反例证实。应先采用两列有限状态、独立身份重放和相同原 336 回放；更大的 lookahead 可能增加状态和内存成本。树家族也有差距，但最直接 work-first 策略此前无新增收益，避免只重复已有顺序或换更容易分布。

实测平台为 Windows、CPython3.12.14 标准库、Ryzen9 8945HX（16 核 32 线程）、约 31.3GiB 内存。本轮没有 GPU、LLVM、FPGA 或远程付费算力；未测本轮峰值 RSS，不能将状态数冒称内存实测。此前特例工作集 510MiB 及下界停止 245MiB 另有旧资源证据，不能泛化成新搜索峰值。规划最低 4 核/8GiB/2GiB 证据磁盘，建议 8 核以上/16–32GiB/10GiB 磁盘；尚未在最低设备执行本批。单开发者下一步估计：两列状态候选 3–5 工作日，独立证明/差分与拓扑扩充 2–4 日，隔离性能/内存计量 1–2 日，规范与提交接口核对 1–2 日，共 7–13 日；这是估算，不是已投入工时。数据/验证器审计与性能计量可并行，原 ID 合法性模型及固定基线由统一负责人维护。

5 冻结和复现

R109 冻结 UTC 为 2026-10-11 07:08:16，快照`experiments/baseline_age_r109`。核心规范化 SHA-256：`0c3d19724d85e33ce7bc8cfba24feb94c0bb3a0b3770091be50fd8aaa4b28af4`。R107/108 的执行源与冻结仅命令行`__main__.py` 策略枚举不同，算法文件一致；R109 全部源一致。`experiments/r109-age-validation/source-provenance.json` 保留逐文件及报告哈希。R107/R108 对照是实际冻结 R102 源码，而非当前核心同名策略。默认 `auto` 仍为旧 v14，显式 `age_portfolio` 保留 R102 候选并有界尝试年龄搜索。单键复现可运行`scripts/level-stage.ps1`，参数 `-Strategy age_portfolio -Baseline phase_r102 -Round my-age-audit`，每次使用

新 Round 以保留证据。严格提交输出只含 `block_id` 和 `optimized_instructions`，官网已知输入接口通过；不会输出 stats。`research/level-stage/reduction-age-search.md` 保存完整角色、缓存键和失败边界说明。

参考文献

[1] Shu Sugita et al. A Sound and Complete Algorithm for Code Generation in Distance-Based ISA. CC2023. https://doi.org/10.1145/3578360.3580263. 作者全文：https://www.rsg.ci.i.u-tokyo.ac.jp/lab/en/assets/files/cc2023-sugita.pdf.

[2] Gang Chen. Optimal and Heuristic Min-Reg Scheduling Algorithms for GPU Programs. 作者预印本 v4，2023-11-21. https://arxiv.org/abs/2303.06855v4.